

ROZWIĄZANIA ZADAŃ KOŁOKWIUM 1

Zadanie 1: Równość Little'go dla systemu $M/M/m, m$ (6 pkt.)

Stosując wzór Erlanga $E_m(A)$ (gdzie $A = \lambda/\mu$) zapisać równość Little'go dla obliczania średniego stanu systemu czysto stratnego $M/M/m, m$ (m serwerów, bez kolejki). Obliczyć tę średnią dla $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

Rozwiązanie: Wielkość $B = E_m(A) = \frac{A^m/m!}{\sum_{n=0}^m A^n/n!}$ jest prawdopodobieństwem blokady (odrzućenia) zgłoszenia przychodzącego do rozważanego systemu. Zatem intensywność strumienia zgłoszeń zgłoszeń przyjmowanych do obsługi wynosi $\bar{\lambda} = (1 - B)\lambda$. Z kolei średni czas przebywania w systemie (czyli średni czas obsługi) wynosi $h = \frac{1}{\mu}$. Zatem równość Little'go w rozważanym przypadku to

$$L = \bar{\lambda}h = A(1 - B).$$

Dla podanych parametrów $A = 1$ oraz $m = 2$:

$$B = \frac{A^2/2}{1 + A + A^2/2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{1}{5}, \quad \text{czyli} \quad L = \frac{4}{5}.$$

Zadanie 2: System $M/G/1, \infty$ (7 pkt.)

Proszę zastosować wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla następujących przypadków (dla wszystkich z nich $\lambda = \frac{1}{10}$):

1. Dwupunktowy rozkład czasu obsługi dany zmienną losową Y , gdzie $Y = h_1$ z prawdopodobieństwem p oraz $Y = h_2$ z prawdopodobieństwem $1-p$. Podać wartość wzoru P-C dla $h_1 = 10$, $h_2 = 6$, $p = \frac{1}{2}$.
2. Stały czas obsługi (system $M/D/1$) równy h . Podać wartość wzoru P-C dla h będącego wartością oczekiwaną zm. losowej Y z poprzedniego przypadku.
3. Wykładniczy czas obsługi (system $M/M/1$) o średniej h (czyli o intensywności $\mu = \frac{1}{h}$). Podać wartość wzoru P-C dla h będącego średnim czasem obsługi dla zm. losowej Y z przypadku 1.

Na koniec proszę krótko skomentować relacje pomiędzy wszystkimi otrzymanymi wartościami.

Rozwiązanie: Wzór P-C to: $W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$, gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi, a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$). W rozważanym przypadku

$$h = E[Y] = \frac{1}{2}h_1 + \frac{1}{2}h_2 = 8, \quad m_2 = E[Y^2] = \frac{1}{2}h_1^2 + \frac{1}{2}h_2^2 = \frac{1}{2}(100 + 36) = 68.$$

Ponadto, $\rho = \frac{4}{5}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = 4$, a zatem

$$W_q = 4 \cdot \frac{68}{16} = \frac{68}{4} = 17.$$

Dla systemu $M/D/1$ parametrami λ, h wzór P-C przybiera postać

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{h^2}{2h} = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{h}{2} \quad \text{gdyż } m_2 = h^2 (= 64).$$

Zatem

$$W_q = 4 \cdot 4 = 16.$$

Dla systemu $M/M/1$ z parametrami λ, μ wzór P-C przybiera postać

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{2h^2}{2h} = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot h,$$

gdyż dla zm. losowej o rozkładzie wykładniczym z parametrem μ , $m_2 = \frac{2}{\mu^2} = 2h^2 (= 128)$.

Zatem w tym przypadku

$$W_q = 4 \cdot 8 = 32.$$

Podsumowując, przy tej samej intensywności napływu zgłoszeń λ i tym samym średnim czasie obsługi h , w przypadku stałego czasu obsługi średni czas oczekiwania jest dwa razy krótszy niż w przypadku wykładniczego czasu obsługi. Dla dwupunktowego rozkładu czasu obsługi średni czas oczekiwania jest tylko nieznacznie większy niż dla rozkładu stałego.

Zadanie 3: Okresu zajetości (busy period) w systemie $M/M/1, \infty$ (8 pkt.)

Okres zajetości (*busy period* – BP) to odcinek czasu trwający od chwili przyścia zgłoszenia do pustego systemu do chwili wyjścia (pierwszego) zgłoszenia, które zostawia po sobie system pusty. Proszę obliczyć wartość średnią czasu trwania BP (oznaczymy tę wielkość przez TBP) dla danych parametrów λ, μ , gdzie $\lambda < \mu$.

Wskazówka: Po BP następuje okres, w którym system jest pusty (*idle period* - IP). Wartość TBP da się wyznaczyć na podstawie stosunku TBP do TIP, gdzie TIP to wartość średnia czasu trwania idle period. Dla każdej trajektorii opisującej stan systemu, stosunek ten (zależny od P_0) jest łącznym czasem przebywania systemu w BP podzielonym przez łączny czas przebywania systemu w IP.

Rozwiązanie: Podstawowa obserwacja jest następująca:

$$\frac{\text{TBP}}{\text{TIP}} = \frac{1 - P_0}{P_0}.$$

Wynika ona z tego, że procent czasu, jaki system spędza w stanie $n = 0$ jest dany przez P_0 , a przez pozostały procent czasu system nie jest pusty (przebywa w stanach $n > 0$). Ponadto

$$\text{TIP} = \frac{1}{\lambda},$$

gdyż jest to średni czas przebywania systemu w stanie $n = 0$, równy średniemu czasowi oczekiwania na przyście zgłoszenia z procesu Poissona z parametrem λ . Zatem

$$\text{TBP} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1 - P_0}{P_0}.$$

W rozważnym przypadku $P_0 = 1 - \rho$, gdzie $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, a więc

$$\text{TBP} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

Zauważmy, że TBP jest równe średniemu czasowi przebywania zgłoszenia w systemie $M/M/1$, oznaczanemu przez L na slajdach wykładowych.

Zadanie 4: System $M/M/1, \infty$ z wartościami λ, μ zależnymi od stanu (13 pkt.)

Rozważmy proces urodzin i śmierci o parametrach

$$\lambda_n = (n+2)\lambda, \quad n = 0, 1, \dots$$

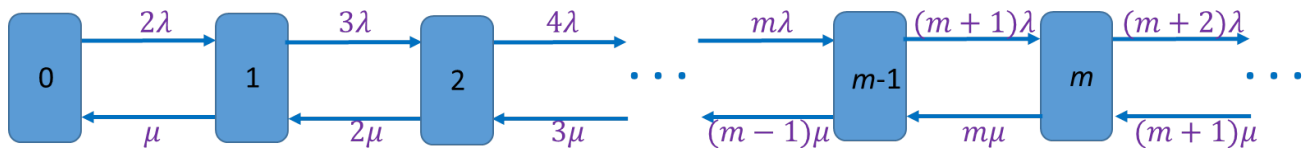
$$\mu_n = n\mu, \quad n = 1, 2, \dots$$

Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami tego procesu
2. wyprowadzić (zwrócić) wzory na prawdopodobieństwa stanu systemu P_n , $n = 0, 1, \dots$
3. podać warunek na parametry λ oraz μ zapewniające stabilność systemu.

Wskazówka: Przy znajdowaniu wzorów na P_n kluczowe jest wyprowadzenie wzoru na P_0 . Do tego potrzebny będzie wzór na sumę szeregu geometrycznego oraz na sumę szeregu postaci $\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^n$ (lub podobnego) wyprowadzony na ćwiczeniach (Ćwiczenia - część 2) za pomocą różniczkowania szeregu geometrycznego $\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n$.

Rozwiązanie: Diagram przejść jest następujący.



Niech $\rho = \lambda/\mu$. Korzystając z ogólnego wzoru na prawdopodobieństwa stanów

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, \quad n = 1, 2, \dots$$

zamieszczonego na slajdzie nr 8 drugiej części prezentacji wykładowych dostajemy następujący wzór:

$$P_n = \frac{2 \cdot 3 \dots (n+1) \cdot \lambda^n}{1 \cdot 2 \dots n \cdot \mu^n} P_0 = \frac{(n+1)!}{n!} \rho^n P_0 = (n+1) \rho^n P_0, \quad n = 1, 2, \dots$$

W celu otrzymania ostatecznej postaci wzoru na prawdopodobieństwo stanu należy obliczyć wartość P_0 korzystając z zależności $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$, czyli

$$P_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \rho^n P_0 = 1,$$

z której wynika, że

$$P_0^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \rho^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} n \rho^n + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n,$$

oraz

$$P_0^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n \rho^n + \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n.$$

Zauważmy teraz, że

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = \frac{1}{1-\rho} \quad (\text{suma szeregu geometrycznego o ilorazie } \rho \text{ oraz pierwszym wyrazie } 1).$$

Jeśli chodzi o sumę szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^n$ to obliczamy ją w sposób znany z ćwiczeń nr 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^n = \rho \sum_{n=1}^{\infty} n\rho^{n-1} = \rho \frac{d\left(\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n\right)}{d\rho} = \rho \frac{d\left(\frac{1}{1-\rho}\right)}{d\rho} = \frac{\rho}{(1-\rho)^2}.$$

Ostatecznie,

$$P_0^{-1} = \frac{1}{1-\rho} + \frac{\rho}{(1-\rho)^2} = \frac{1}{(1-\rho)^2} \quad \text{czyli} \quad P_0 = (1-\rho)^2$$

oraz

$$P_n = (n+1)(1-\rho)^2 \rho^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

Na koniec zauważmy, że warunkiem zbieżności rozpatrywanych powyżej szeregów jest $\rho < 1$ i w związku z tym jest to warunek stabilności systemu.

Uwaga: Wzór na P_0^{-1} można uzyskać jeszcze szybciej:

$$P_0^{-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)\rho^n = 1 + \frac{d\left(\sum_{n=1}^{\infty} \rho^{n+1}\right)}{d\rho} = 1 + \frac{d\left(\frac{\rho^2}{1-\rho}\right)}{d\rho} = \frac{1}{(1-\rho)^2}.$$

ROZWIĄZANIA ZADAŃ KOŁOKWIUM 2

Zadanie 1: System $M/M/1, \infty$ z priorytetem preemptive (6 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach λ_1 oraz λ_2 oraz tym samym wykładniczym czasem obsługi z parametrem μ . Pierwszy strumień ma priorytet typu preemptive (z wywłaszczaniem) względem drugiego. Proszę podać wzór na średni czas przebywania w systemie zgłoszeń uprzywilejowanych oraz uzasadnić go w możliwie najprostszy sposób. Na koniec proszę podać wartość tego wzoru dla systemu z parametrami $\lambda_1 = \frac{3}{2}$, $\lambda_2 = 1$, $\mu = 3$.

Rozwiązanie: Dzięki wywłaszczaniu zgłoszeń nieuprzywilejowanych strumień zgłoszeń z priorytetem widzi kolejkę $M/M, 1, \infty$ z parametrami $\lambda = \lambda_1$ oraz μ . Zatem wzór na średni czas przebywania w systemie dla tego strumienia to (p. Wykład - część 2, slajd 6):

$$W = \frac{L}{\lambda_1} = \frac{1}{\mu - \lambda_1}.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$W = \frac{1}{3 - \frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \text{ sec.}$$

Zadanie 2: Średni czas przebywania systemu $M/M/2, 4$ w stanie 3 (7 pkt.)

Proszę podać wzór na średni czas przebywania systemu $M/M/2, 4$ (2 serwery plus 2 miejsca w kolejce, razem 4 miejsca w systemie) o średniej intensywności obsługi μ oraz intensywności napływu zgłoszeń zależnej od stanu:

$$\lambda_n = (n + 1)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

w stanie $n = 3$ (czyli $E[T(3)]$ wg naszych oznaczeń).

Proszę narysować diagram przejść tego systemu (b. pomocny dla podania wzoru na $E[T(3)]$), a następnie podać wartość $E[T(3)]$ dla $\lambda = \frac{1}{2}$ oraz $\mu = 1$.

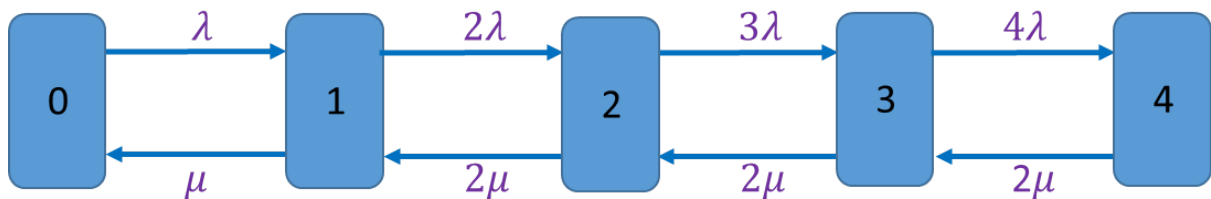


Figure 1: Diagram przejść – $M/M/1, \infty$

Rozwiązanie: Dla zmiennej losowej $T(3)$ określającej czas przebywania systemu w stanie $n = 3$ zachodzi następująca zależność:

$$T(3) = \min \{X(3), Y(3)\},$$

gdzie $X(3)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 4λ określającą czas do przyścia następnego zgłoszenia, gdy system jest w stanie $n = 3$, a $Y(3)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 2μ określającą czas do zakończenia obsługi klienta (pierwszego z dwóch klientów będących w obsłudze), gdy system jest w stanie $n = 3$. Zatem $T(3)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem $4\lambda + 2\mu$ określającą czas od wejścia do stanu $n = 3$ do wyjścia z tego stanu. Stąd

$$E[T(3)] = \frac{1}{4\lambda + 2\mu}.$$

Dla zadanych parametrów mamy

$$E[T(3)] = \frac{1}{4 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 1} = \frac{1}{4} \text{ sec.}$$

Zadanie 3: System $M/G/1, \infty$ (8 pkt.)

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla (tzw. hyper-wykładniczego) rozkładu czasu obsługi, który definiujemy następująco

$$Prob\{Y \leq t\} = p \cdot Prob\{Y_1 \leq t\} + (1 - p) \cdot Prob\{Y_2 \leq t\}, \quad t \geq 0, \quad (1)$$

gdzie Y_1, Y_2 są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. μ_1 oraz μ_2 . (Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p losowany wg rozkładu Y_1 , a z prawdopodobieństwem $1 - p$ wg rozkładu Y_2 .)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Na koniec, proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów

$$\lambda = \frac{1}{2}, \quad \mu_1 = 1, \quad \mu_2 = \frac{1}{2}, \quad p = \frac{2}{3}.$$

Wskazówka: Oczywiście, aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba podać wzory na wartość oczekiwaną $h = E[Y]$ czasu obsługi oraz na drugi moment zwykły $m_2 = E[Y^2]$. Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że dla zm. losowej Z o rozkładzie wykładniczym z parametrem α (o funkcji gęstości równej $g(t) = \alpha e^{-\alpha t}$) mamy (p. Ćwiczenia - część 1)

$$E[Z] := \int_0^\infty t g(t) dt = \frac{1}{\alpha}, \quad m_2 = E[Z^2] := \int_0^\infty t^2 g(t) dt = \frac{2}{\alpha^2}. \quad (2)$$

Ponieważ Y_1, Y_2 mają rozkład wykładniczy, to z uwagi na wzór (1) gęstość rozkładu zmiennej losowej Y jest następująca:

$$f(t) = p(\mu_1 e^{-\mu_1 t}) + (1 - p)(\mu_2 e^{-\mu_2 t}). \quad (3)$$

Zatem wartości $E[Y]$ oraz $E[Y^2]$ można dostać natychmiast z ich definicji oraz wzorów (2) i (3) (korzystając z addytywności całkowania).

Rozwiązanie: Wzór P-C to:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h},$$

gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi (pierwszy moment zwykły), a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$).

Wartość oczekiwana zmiennej losowej Y (czyli średni czas obsługi) to

$$h = E[Y] := \int_0^\infty t f(t) dt = p \int_0^\infty t \mu_1 e^{-\mu_1 t} dt + (1 - p) \int_0^\infty t \mu_2 e^{-\mu_2 t} dt = p \frac{1}{\mu_1} + (1 - p) \frac{1}{\mu_2}$$

czyli

$$h = p \frac{1}{\mu_1} + (1-p) \frac{1}{\mu_2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Podobnie, drugi moment zwykły czasu obsługi to

$$m_2 = E[Y^2] := \int_0^\infty t^2 f(t) dt = p \int_0^\infty t^2 \mu_1 e^{-\mu_1 t} dt + (1-p) \int_0^\infty t^2 \mu_2 e^{-\mu_2 t} dt = p \frac{2}{(\mu_1)^2} + (1-p) \frac{2}{(\mu_2)^2}$$

czyli

$$m_2 = E[Y^2] = p \frac{2}{(\mu_1)^2} + (1-p) \frac{2}{(\mu_2)^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{1^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4.$$

Ponadto, $\rho = \lambda h = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = 2$, a zatem

$$W_q = 2 \cdot \frac{4}{3} = 3.$$

Zadanie 4: System $M/M/3, 4$ (13 pkt):

Rozważmy system kolejkowy $M/M/3, 4$ ($m = 3$ serwery, jedno miejsce w kolejce) o średniej intensywności obsługi μ oraz intensywności napływu zgłoszeń zależnej od stanu:

$$\lambda_n = (4 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

. Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanu n systemu ($n = 0, 1, 2, 3, 4$)
3. podać wzór na średni stan systemu oraz (z równości Little'ego) średni czas przebywania w systemie (uwaga: w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń)

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n$$

4. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 2$.

We wzorach proszę używać oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

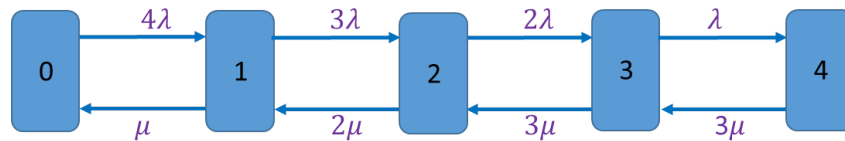


Figure 2: Diagram przejść - $M/M/3, 4$

Rozwiązanie: Zauważmy, że

$$\lambda_0 = 4\lambda, \quad \lambda_1 = 3\lambda, \quad \lambda_2 = 2\lambda, \quad \lambda_3 = \lambda$$

oraz

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2, \quad \mu_3 = \mu_4 = 3\mu.$$

Zatem korzystając ze wzorów dla procesów urodzin i śmierci o skończonej liczbie stanów (Wykłady-część 2, slajd 9) otrzymujemy:

$$P_1 = \frac{4\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{4\lambda \cdot 3\lambda}{\mu \cdot 2\mu} P_0, \quad P_3 = \frac{4\lambda \cdot 3\lambda \cdot 2\lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu} P_0, \quad P_4 = \frac{4\lambda \cdot 3\lambda \cdot 2\lambda \cdot \lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu} P_0.$$

Używając oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, powyższe wzory upraszczają się do:

$$P_1 = 4\rho P_0, \quad P_2 = 6\rho^2 P_0, \quad P_3 = 4\rho^3 P_0, \quad P_4 = \frac{4}{3}\rho^4 P_0.$$

Ponadto,

$$P_0 = \left(1 + 4\rho + 6\rho^2 + 4\rho^3 + \frac{4}{3}\rho^4\right)^{-1}.$$

Wzór na średni stan systemu otrzymamy podstawiając odpowiednie wielkości do wzoru:

$$\bar{N} = P_1 + 2P_2 + 3P_3 + 4P_4.$$

Z równości Little'go średni czas przebywania w systemie to

$$\bar{W} = \bar{N}/\bar{\lambda},$$

gdzie

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n.$$

Dla podanych paramaterów $\lambda = 2$, $\mu = 2$ mamy $\rho = 1$, a więc:

$$P_0 = \left(1 + 4 + 6 + 4 + \frac{4}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{49}$$

oraz

$$P_0 = \frac{3}{49}, P_1 = 4 \cdot \frac{3}{49}, P_2 = 6 \cdot \frac{3}{49}, P_3 = 4 \cdot \frac{3}{49}, P_4 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{49}.$$

Zatem (mnożymy przez 3)

$$P_0 = \frac{3}{49}, P_1 = \frac{12}{49}, P_2 = \frac{18}{49}, P_3 = \frac{12}{49}, P_4 = \frac{4}{49}.$$

Następnie

$$\bar{N} = \frac{1}{49}(1 \cdot 12 + 2 \cdot 18 + 3 \cdot 12 + 4 \cdot 4) = \frac{1}{49}(12 + 36 + 36 + 16) = \frac{100}{49} \approx 2.04.$$

Następnie

$$\bar{\lambda} = 2 \times \frac{1}{49}(4 \cdot 3 + 3 \cdot 12 + 2 \cdot 18 + 1 \cdot 12) = \frac{2}{49} \times (12 + 36 + 36 + 12) = \frac{192}{49} = 3.92.$$

I na koniec

$$\bar{W} = \bar{N}/\bar{\lambda} = \frac{100}{49}/\frac{192}{49} = \frac{100}{192} = \frac{25}{48} \approx 0.52 \text{ sec.}$$

ROZWIĄZANIA ZADAŃ KOŁOKWIUM 3

Zadanie 1: System $M/M/1, \infty$ z priorytetem preemptive (6 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach λ_1 oraz λ_2 [sec^{-1}] oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, μ_1 oraz μ_2 [sec^{-1}]. Pierwszy strumień ma priorytet typu preemptive (z wywłaszczaniem) względem drugiego. Proszę podać wzór na średni czas przebywania w systemie zgłoszeń uprzywilejowanych oraz uzasadnić go w możliwie najprostszy sposób. Proszę podać wartość tego wzoru dla systemu z parametrami $\lambda_1 = \frac{3}{4}, \lambda_2 = \frac{1}{2}, \mu_1 = \frac{3}{2}, \mu_2 = \frac{3}{4}$, a następnie, na podstawie tak obliczonej wartości, podać wartość średniego czasu oczekiwania klientów priorytetowych w ich kolejce.

Rozwiązanie: Dzięki wywłaszczaniu zgłoszeń nieuprzywilejowanych zgłoszenia z priorytetem w ogóle nie wiedzą o istnieniu klientów bez priorytetu, a zatem są obsługiwani przez kolejkę $M/M, 1, \infty$ z parametrami $\lambda = \lambda_1$ oraz μ_1 . Zatem wzór na średni czas przebywania w systemie dla tego strumienia to (p. Wykład - część 2, slajd 6):

$$W = \frac{1}{\mu_1 - \lambda_1}.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$W = \frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{3}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \text{ sec}$$

oraz

$$W_q = W - h_1 = W - \frac{1}{\mu_1} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ sec},$$

gdzie h_1 jest średnim czasem obsługi klientów uprzywilejowanych.

Zadanie 2: System $M/M/3, 6$ (7 pkt.)

Rozważmy system $M/M/3, 6$ (3 serwery plus 3 miejsca w kolejce, razem 6 miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (2n + 1)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Proszę narysować diagram przejść tego systemu, a następnie wyprowadzić wzór na średni czas przebywania systemu w stanie $n = 5$ (czyli $E[T(5)]$ wg naszych oznaczeń).

Na koniec proszę obliczyć wartość $E[T(5)]$ dla $\lambda = \frac{3}{4}$ oraz $\mu = \frac{1}{2}$.

Rozwiązanie: Diagram przejść zamieszczony jest na Rysunku 1 w pliku “sprawdzian-1-rysunki.pdf”. Wnioskujemy z niego, że dla zmiennej losowej $T(5)$ określającej czas przebywania systemu w stanie $n = 5$ zachodzi następująca zależność:

$$T(5) = \min \{X(5), Y(5)\},$$

gdzie $X(5)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 11λ określającą (dzięki bezpamięciowości czasów międzyzgłoszeniowych oraz czasów obsługi) czas do przyjścia następnego zgłoszenia gdy system jest w stanie $n = 5$, a $Y(5)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem 3μ określającą czas do zakończenia obsługi klienta (pierwszego z trzech klientów będących aktualnie w obsłudze) gdy system jest w stanie $n = 5$. Zatem (p. Wykład - część 1, slajd 12) $T(5)$ jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem $11\lambda + 3\mu$ określającą czas od wejścia do stanu $n = 5$ do wyjścia z tego stanu. Stąd

$$E[T(5)] = \frac{1}{11\lambda + 3\mu}.$$

Dla zadanych parametrów mamy

$$E[T(5)] = \frac{1}{11 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{33}{4} + \frac{6}{4}} = \frac{4}{39} \text{ sec.}$$

Zadanie 3: System $M/G/1, \infty$ (8 pkt.)

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla (tzw. hiper-wykładniczego) rozkładu czasu obsługi, który definiujemy następująco

$$Prob\{Y \leq t\} = p \cdot Prob\{Y_1 \leq t\} + (1 - p) \cdot Prob\{Y_2 \leq t\}, \quad t \geq 0, \quad (1)$$

gdzie Y_1, Y_2 są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym z parametrami odp. μ_1 oraz μ_2 . (Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p wyznaczony przez rozkład zmiennej losowej Y_1 , a z prawdopodobieństwem $1 - p$ przez rozkład zmiennej losowej Y_2 .)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie λ jest intensywnością napływu zgłoszeń (z procesu Poissona), a $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Na koniec, proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów

$$\lambda = \frac{2}{3}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2}, \quad \mu_2 = 2, \quad p = \frac{1}{3}.$$

Wskazówka: Oczywiście, aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba znaleźć wzory na wartość oczekiwaną $h = E[Y]$ czasu obsługi oraz na drugi moment zwykły tego czasu $m_2 = E[Y^2]$. Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że dla zm. losowej Z o rozkładzie wykładniczym z parametrem α mamy (p. Część 1 wykładu i Ćwiczenia 1)

$$E[Z] = \frac{1}{\alpha}, \quad m_2 = E[Z^2] = \frac{2}{\alpha^2} \quad (2)$$

oraz z faktu, że $E[a \cdot A + b \cdot B] = a \cdot E[A] + b \cdot E[B]$, gdzie A i B są dowolnymi zmiennymi losowymi, a a i b dowolnymi liczbami.

Rozwiązanie: Wzór P-C to:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h},$$

gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi (pierwszy moment zwykły), a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$).

Zgodnie ze wskazówką, wartość oczekiwana zmiennej losowej Y (czyli średni czas obsługi) to

$$h = E[Y] = pE[Y_1] + (1 - p)E[Y_2] = p \cdot \frac{1}{\mu_1} + (1 - p) \cdot \frac{1}{\mu_2},$$

a jej drugi moment zwykły to

$$m_2 = E[Y^2] = pE[Y_1^2] + (1 - p)E[Y_2^2] = p \cdot \frac{2}{\mu_1^2} + (1 - p) \cdot \frac{2}{\mu_2^2}.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$h = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

oraz

$$m_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{\frac{1}{4}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{3} \cdot 8 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = 3.$$

Ponadto, $\rho = \lambda \cdot h = \frac{2}{3}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$, a zatem ostatecznie

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3 \text{ sec.}$$

Zadanie 4: System $M/M/3, 5$ (13 pkt):

Rozważmy system kolejkowy $M/M/3, 5$ (3 serwery, 2 miejsca w kolejce, razem 5 miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (6 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4.$$

. Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanu n systemu ($n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$)
3. podać wzór na średni stan systemu oraz (z równości Little'ego) średni czas przebywania w systemie (uwaga: w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n$.)
4. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 3, \mu = 3$.

We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

Rozwiązanie: Diagram przejść rozważanego systemu zamieszczony jest na Rysunku 2 w pliku "sprawdzian-1-rysunki.pdf". Zauważmy, że

$$\lambda_0 = 6\lambda, \quad \lambda_1 = 5\lambda, \quad \lambda_2 = 4\lambda, \quad \lambda_3 = 3\lambda, \quad \lambda_4 = 2\lambda$$

oraz

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2, \quad \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = 3\mu.$$

Zatem korzystając ze wzorów dla procesów urodzin i śmierci o skończonej liczbie stanów (Wykłady-część 2, slajd 9) otrzymujemy:

$$P_1 = \frac{6\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda}{\mu \cdot 2\mu} P_0, \quad P_3 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda \cdot 4\lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu} P_0, \quad P_4 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda \cdot 4\lambda \cdot 3\lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu} P_0, \quad P_5 = \frac{6\lambda \cdot 5\lambda \cdot 4\lambda \cdot 3\lambda \cdot 2\lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu} P_0.$$

Używając oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, powyższe wzory upraszczają się do:

$$P_1 = 6\rho P_0, \quad P_2 = 15\rho^2 P_0, \quad P_3 = 20\rho^3 P_0, \quad P_4 = 20\rho^4 P_0, \quad P_5 = \frac{40}{3}\rho^5 P_0.$$

Ponadto,

$$P_0 = \left(1 + 6\rho + 15\rho^2 + 20\rho^3 + 20\rho^4 + \frac{40}{3}\rho^5\right)^{-1}.$$

Wzór na średni stan systemu ($\bar{N} = \sum_{n=1}^5 n P_n$) otrzymamy podstawiając odpowiednie wielkości do wyrażenia

$$\bar{N} = P_1 + 2P_2 + 3P_3 + 4P_4 + 5P_5.$$

Z równości Little'go średni czas przebywania w systemie to

$$\bar{W} = \bar{N} / \bar{\lambda},$$

gdzie

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^4 (6-n) \lambda P_n = \lambda \sum_{n=0}^4 (6-n) P_n = \lambda \times (6P_0 + 5P_1 + 4P_2 + 3P_3 + 2P_4).$$

Dla podanych paramaterów $\lambda = 3$, $\mu = 3$ mamy $\rho = 1$, a więc

$$P_0 = \left(1 + 6 + 15 + 20 + 20 + \frac{40}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{3+18+45+60+60+40}{3}\right)^{-1} = \left(\frac{226}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{226},$$

a zatem

$$P_0 = \frac{3}{226}, P_1 = 6 \cdot \frac{3}{226}, P_2 = 15 \cdot \frac{3}{226}, P_3 = 20 \cdot \frac{3}{226}, P_4 = 20 \cdot \frac{3}{226}, P_5 = \frac{40}{3} \cdot \frac{3}{226}.$$

Ostatecznie

$$P_0 = \frac{3}{226}, P_1 = \frac{18}{226}, P_2 = \frac{45}{226}, P_3 = \frac{60}{226}, P_4 = \frac{60}{226}, P_5 = \frac{40}{226}.$$

Następnie

$$\bar{N} = \frac{3}{226} \left(1 \cdot 6 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 4 \cdot 20 + 5 \cdot \frac{40}{3}\right)$$

$$\bar{N} = \frac{1}{226} \left(1 \cdot 18 + 2 \cdot 45 + 3 \cdot 60 + 4 \cdot 60 + 5 \cdot 40\right)$$

$$\bar{N} = \frac{1}{226} (18 + 90 + 180 + 240 + 200) = \frac{728}{226} \approx 3.22$$

oraz

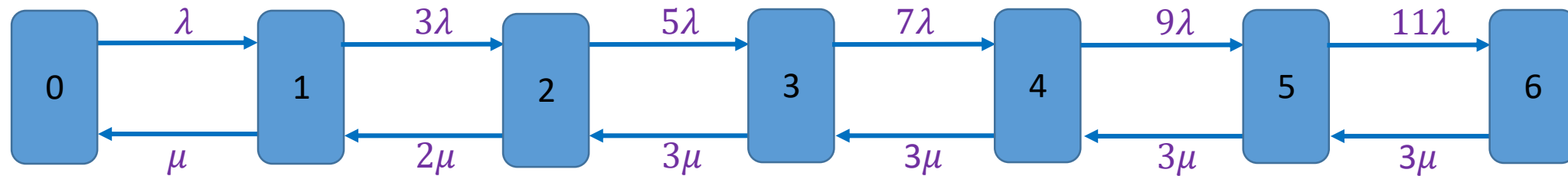
$$\bar{\lambda} = 3 \times \frac{3}{226} (6 \cdot 1 + 5 \cdot 6 + 4 \cdot 15 + 3 \cdot 20 + 2 \cdot 20)$$

$$\bar{\lambda} = 3 \times \frac{1}{226} (6 \cdot 3 + 5 \cdot 18 + 4 \cdot 45 + 3 \cdot 60 + 2 \cdot 60)$$

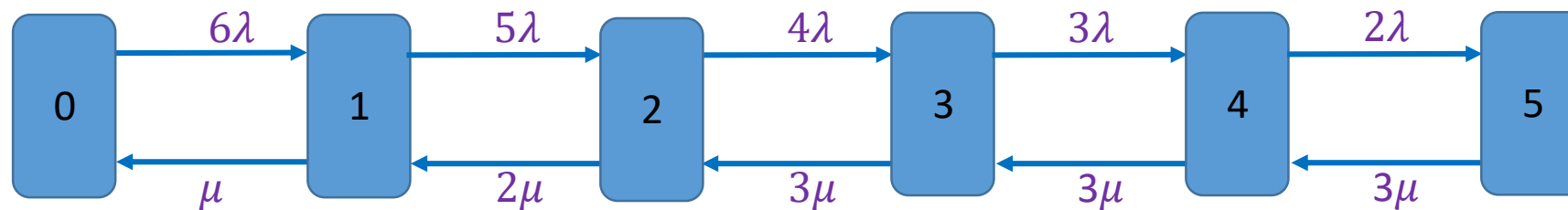
$$\bar{\lambda} = 3 \times \frac{1}{226} (18 + 90 + 180 + 180 + 120) = 3 \times \frac{588}{226} = \frac{1764}{226} \approx 7.80.$$

I na koniec

$$\bar{W} = \bar{N} / \bar{\lambda} = \frac{728}{226} / \frac{1764}{226} = \frac{728}{1764} \approx 0.41 \text{ sec.}$$



Rysunek 1: Diagram przejść systemu M/M/3,6



Rysunek 2: Diagram przejść systemu M/M/3,5

Zadanie 1: System $M/M/1, \infty$ z priorytetami (10 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach $\lambda(1)$ (priorytet $p = 1$) oraz $\lambda(2)$ (priorytet $p = 2$), oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, $\mu(1)$ oraz $\mu(2)$. Proszę podać wzory na średni czas przebywania w systemie dla zgłoszeń obydwu strumieni oraz obu typów priorytetu, tzn. bez wywłaszczania (non-preemptive) oraz z wywłaszczaniem (preemptive) – w sumie cztery wzory. Proszę obliczyć wartości tych wzorów dla parametrów $\lambda(1) = 1, \lambda(2) = \frac{1}{4}, \mu_1 = 2, \mu_2 = 1$. Proszę skomentować otrzymane wartości w aspekcie wpływu typu priorytetu na powyższe średnie.

Rozwiązanie

Wzory na średni czas przebywania w systemie bez wywłaszczania (non-preemptive)

- non-preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (1)$$

- non-preemptive priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2). \quad (2)$$

Wzory na średni czas przebywania w systemie z wywłaszczaniem (preemptive):

- preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (3)$$

- preemptive, priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{1}{(1 - \rho(1))} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2) \right). \quad (4)$$

W powyższych wzorach, $h(p)$ oraz $m_2(p)$ oznaczają odpowiednio wartość oczekiwaną (czyli pierwszy moment zwykły) oraz drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi dla zgłoszeń o priorytecie p , a $\rho(p) = \lambda(p) \cdot h(p)$ (dla $p = 1, 2$). Przy założonej wykładniczości czasów obsługi mamy:

$$h(p) = \frac{1}{\mu(p)}, \quad m_2(p) = 2 \cdot (h(p))^2, \quad p = 1, 2.$$

Dla przyjętych danych liczbowych wartości powyższych parametrów są następujące:

$$\lambda(1) = 1, \quad h(1) = \frac{1}{2}, \quad \rho(1) = \frac{1}{2}, \quad m_2(1) = \frac{1}{2}$$

$$\lambda(2) = \frac{1}{4}, \quad h(2) = 1, \quad \rho(2) = \frac{1}{4}, \quad m_2(2) = 2.$$

Podstawiając odpowiednie wartości do wzorów (5)-(8) otrzymujemy szukane wartości:

- non-preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \quad (5)$$

- non-preemptive priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4})} + 1 = 5 \quad (6)$$

- preemptive, priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2})} + \frac{1}{2} = 1 \quad (7)$$

- preemptive, priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2})} \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{2(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4})} + 1 \right) = 2(2 + 1) = 6. \quad (8)$$

Jak widać, wywłaszczanie skraca czas oczekiwania zgłoszeń o wyższym priorytecie ($p = 1$) kosztem zgłoszeń o niższym priorytecie ($p = 2$).

Zadanie 2: System $M/G/1, \infty$, wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) (10 pkt.)

Proszę podać wzory na parametry, h, ρ, m_2 dla każdego z następujących przypadków rozkładu zmiennej losowej Y opisującej długość czasu obsługi:

1. $Y = Y_1$, zm. los. Y_1 ma rozkład 2-punktowy: $P[Y_1 = a] = P[Y_1 = b] = \frac{1}{2}$, ($a < b$)
2. $Y = Y_2$, zm. los. Y_2 ma rozkład jednostajny w przedziale $[a, b]$
3. $Y = pY_1 + (1 - p)Y_2$, dla powyżej zdefiniowanych zm. los. Y_1, Y_2 oraz $0 < p < 1$.

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi, a $m_2 = E[Y^2]$ jest jego drugim momentem zwykłym.

Następnie proszę obliczyć wartość wzoru P-C dla każdego z tych przypadków dla następujących parametrów:

$$\lambda = \frac{1}{6}, \quad a = 2, \quad b = 8, \quad p = \frac{1}{2}.$$

Na koniec proszę obliczyć średni czas oczekiwania w kolejce $M/M/1, \infty$ (ze wzoru podanego na wykładzie) dla $\lambda = \frac{1}{6}$ oraz $\mu = \frac{1}{h} = \frac{1}{5}$ oraz uszeregować wszystkie cztery otrzymane średnie od najmniejszej do największej.

Wskazówka 1: Przy liczeniu h oraz m_2 pamiętajmy, że $E[\alpha \cdot A + \beta \cdot B] = \alpha \cdot E[A] + \beta \cdot E[B]$, gdzie A i B są dowolnymi zm. losowymi, a α i β są dowolnymi liczbami.

Wskazówka 2: Gęstość rozkładu jednostajnego: $f(t) = \frac{1}{b-a}$ dla $a \leq t \leq b$ oraz $f(t) = 0$ dla $t < a$ lub $t > b$. Zatem jego średnia to $h = \frac{1}{b-a} \int_a^b t \cdot dt$, a drugi moment zwykły to $m_2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b t^2 \cdot dt$. (Przy obliczaniu m_2 przyda się wzór skróconego mnożenia $b^3 - a^3 = (b - a)(b^2 + ba + a^2)$.)

Rozwiązanie

Wzory na momenty dla poszczególnych przypadków czasów obsługi są następujące:

1. $E[Y_1] = h = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b = \frac{a+b}{2}$,
 $E[Y_1^2] = m_2 = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2 = \frac{a^2+b^2}{2}$
2. $E[Y_2] = h = \frac{1}{b-a} \int_a^b t \cdot dt = \frac{1}{b-a}(\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}a^2) = \frac{a+b}{2}$,
 $E[Y_2^2] = m_2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b t^2 \cdot dt = \frac{1}{b-a}(\frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{3}a^3) = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$
3. $E[Y_1 + Y_2] = m_2 = pE[Y_1] + (1 - p)E[Y_2] = \frac{a+b}{2}$,
 $E[Y_1^2 + Y_2^2] = m_2 = pE[Y_1^2] + (1 - p)E[Y_2^2]$.

Zauważmy, że we wszystkich przypadkach wartość h jest taka sama, a więc również wartość $\rho = \lambda \cdot h$. Zatem wartość składowej $\frac{\rho}{(1-\rho)2h}$ we wzorze P-C

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \frac{m_2}{2h} \quad (9)$$

jest również taka sama. Dla podanych wartości parametrów $\lambda = \frac{1}{6}$ oraz $h = \frac{a+b}{2} = 5$ mamy zatem $\rho = \frac{5}{6}$ oraz $\frac{\rho}{(1-\rho)2h} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, a stąd

$$W_q = \frac{1}{2}m_2. \quad (10)$$

Niech $W_q(i)$ oznacza wartość wzoru P-C dla kolejnych rozpatrywanych przez nas przypadków $i = 1, 2, 3$. Zatem ze wzoru (9), otrzymujemy:

$$\begin{aligned} 1. \quad m_2 &= \frac{a^2+b^2}{2} = \frac{4+64}{2} = 34, & W_q(1) &= \frac{1}{2} \cdot 34 = 17 \\ 2. \quad m_2 &= \frac{a^2+ab+b^2}{2} = \frac{84}{3} = 28, & W_q(2) &= \frac{1}{2} \cdot 28 = 14 \\ 3. \quad m_2 &= \frac{34+28}{2} = 31, & W_q(3) &= \frac{1}{2} \cdot 31 = 15.5. \end{aligned}$$

Dla przypadku $M/M/1, \infty$ wzór na średni czas oczekiwania w kolejce (oznaczymy ten czas przez $W_q(4)$) to

$$W_q(4) = \frac{\rho}{\mu - \lambda} \quad , \text{ a więc } W_q(4) = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{30}} = 25. \quad (11)$$

Kolejność tak otrzymanych czasów jest następująca:

$$W_q(2) = 14 < W_q(3) = 15.5 < W_q(1) = 17 < W_q(4) = 25.$$

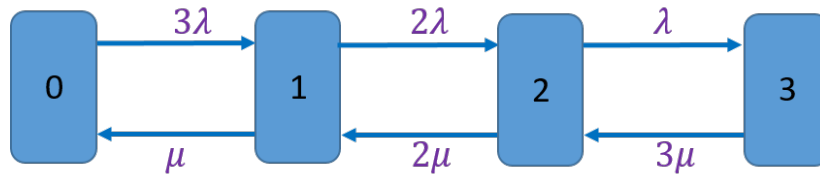


Figure 1: Diagram przejść systemu $M/M/3,3$.

Zadanie 3: System $M/M/N, N$ (14 pkt.)

Rozważmy system kolejkowy $M/M/3,3$ (3 serwery, 3 miejsca w systemie, brak kolejki), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (3 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2.$$

Proszę:

1. Narysować diagram przejść między stanami.
2. Podać wzory na prawdopodobieństwa stanu n : P_n , $n = 0, 1, 2, 3$.
3. Podać wzór na średni stan systemu L .
4. Używając równości Little'ego podać wzór na średni czas przebywania zgłoszenia w systemie W . (**Uwaga:** w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^2 \lambda_n P_n$.)
5. **Uwaga:** We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.
6. Używając otrzymanych wzorów obliczyć wartości wszystkich powyższych wielkości dla $\lambda = 1, \mu = 1$.

Rozwiązanie

Diagram przejść rozważanego systemu jest uwidoczniony na rysunku 1, który pokazuje również, że

$$\mu_n = n\mu, \quad n = 1, 2, 3.$$

Zatem

$$P_1 = \frac{3\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{3\lambda \cdot 2\lambda}{\mu \cdot 2\mu} P_0, \quad P_3 = \frac{3\lambda \cdot 2\lambda \cdot \lambda}{\mu \cdot 2\mu \cdot 3\mu} P_0,$$

czyli

$$P_1 = 3\rho P_0, \quad P_2 = 3\rho^2 P_0, \quad P_3 = \rho^3 P_0.$$

Ponadto, z warunku normującego (suma prawdopodobieństw wszystkich stanów jest równa 1) otrzymujemy

$$P_0(1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3) = 1,$$

skąd wynika, że

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3} = \frac{1}{(1 + \rho)^3}.$$

Jeśli chodzi o średni stan systemu L , to z definicji mamy

$$L = \sum_{n=0}^3 nP_n = \sum_{n=1}^3 nP_n,$$

a więc

$$L = P_0(1 \cdot 3\rho + 2 \cdot 3\rho^2 + 3 \cdot \rho^3) = P_0(3\rho + 6\rho^2 + 3\rho^3).$$

Następnie, średnia intensywność napływu zgłoszeń ($\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^2 \lambda_n P_n$) wynosi

$$\bar{\lambda} = P_0(3\lambda \cdot 1 + 2\lambda \cdot 3\rho + \lambda \cdot 3\rho^2) = P_0(3\rho + 6\rho + 3\rho^2)\lambda.$$

Zatem z równości Little'go ($L = \bar{\lambda} \cdot W$) wynika następujący wzór na średni czas W przebywania zgłoszenia w systemie:

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}} = \frac{3\rho + 6\rho^2 + 3\rho^3}{3 + 6\rho + 3\rho^2} \lambda^{-1}.$$

Dla parametrów $\lambda = \mu = 1$ otrzymujemy następujące wartości:

- $P_1 = 3P_0, \quad P_2 = 3P_0, \quad P_3 = P_0$
- $P_0 = \frac{1}{1+3+3+1} = \frac{1}{8}$
- $L = \frac{1}{8}(3 + 6 + 3) = \frac{12}{8} = 1\frac{1}{2}$
- $W = 1.$

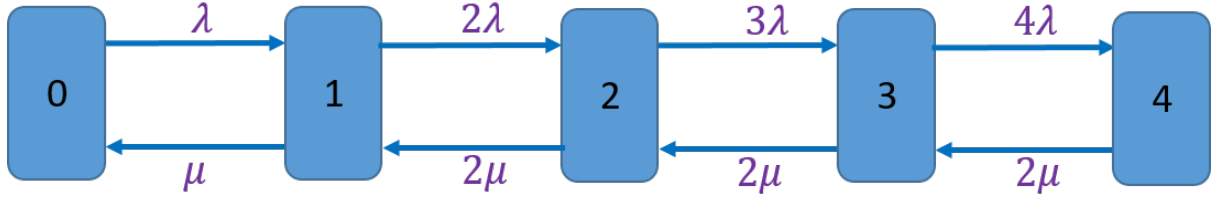


Figure 1: Diagram przejść systemu $M/M/2, 4$.

TK: ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZE SPRAWDZIANU NR 1

Zadanie 1: System $M/M/2, 4$ (16 pkt):

Rozważmy system kolejkowy $M/M/2, 4$ (2 serwery, 2 miejsca w kolejce, razem 4 miejsca w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu systemu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (n + 1)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3.$$

. Proszę

1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, \dots, 4$)
3. podać wzór na średni stan kolejki oraz, używając równości Little'ego, wzór na średni czas oczekiwania w kolejce (uwaga: w równości Little'go trzeba użyć wartości średniej $\bar{\lambda}$ intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n$.)
4. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 2$.

We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

Rozwiązanie: Diagram przejść rozważanego systemu zamieszczony jest na rysunku 1 powyżej. Zauważmy, że

$$\lambda_0 = \lambda, \quad \lambda_1 = 2\lambda, \quad \lambda_2 = 3\lambda, \quad \lambda_3 = 4\lambda$$

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2\mu, \quad \mu_3 = 2\mu, \quad \mu_4 = 2\mu.$$

Zatem korzystając ze wzorów dla procesów urodzin i śmierci o skończonej liczbie stanów (Wykłady-część 2, slajd 9) otrzymujemy:

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 = \frac{\lambda}{\mu} P_0, \quad P_2 = \frac{\lambda_0 \cdot \lambda_1}{\mu_1 \cdot \mu_2} P_0 = \frac{2\lambda^2}{2\mu^2} P_0 = \frac{\lambda^2}{\mu^2} P_0,$$

$$P_3 = \frac{\lambda_0 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2}{\mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \mu_3} P_0 = \frac{6\lambda^3}{4\mu^3} P_0 = \frac{3\lambda^3}{2\mu^3} P_0, \quad P_4 = \frac{\lambda_0 \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3}{\mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \mu_3 \cdot \mu_4} P_0 = \frac{24\lambda^4}{8\mu^4} P_0 = 3\frac{\lambda^4}{\mu^4} P_0.$$

Używając oznaczenia $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, powyższe wzory upraszczają się do:

$$P_1 = \rho P_0, \quad P_2 = \rho^2 P_0, \quad P_3 = \frac{3}{2}\rho^3 P_0, \quad P_4 = 3\rho^4 P_0.$$

Ponadto,

$$P_0 = (1 + \rho + \rho^2 + \frac{3}{2}\rho^3 + 3\rho^4)^{-1}.$$

Wzór na średni stan kolejki, $L_q = \sum_{n=3}^4 (n-2)P_n$, jest zatem następujący:

$$L_q = P_3 + 2P_4 = (\frac{3}{2}\rho^3 + 6\rho^4)P_0.$$

Z kolei wzór na średnią intensywność napływu zgłoszeń, $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^3 \lambda_n P_n$, wygląda jak następuje:

$$\bar{\lambda} = \lambda P_0 + 2\lambda P_1 + 3\lambda P_2 + 4\lambda P_3 = (\lambda + 2\lambda\rho + 3\lambda\rho^2 + 4\lambda \cdot \frac{3}{2}\rho^3)P_0 = (1 + 2\rho + 3\rho^2 + 6\rho^3)\lambda P_0.$$

Z równości Little'go średni czas oczekiwania to

$$W_q = L_q / \bar{\lambda}.$$

Dla podanych paramaterów $\lambda = 2$, $\mu = 2$ mamy $\rho = 1$, a więc

$$P_0 = (1 + 1 + 1 + \frac{3}{2} + 3)^{-1} = (\frac{15}{2})^{-1} = \frac{2}{15}$$

oraz

$$P_1 = P_2 = P_0, \quad P_3 = \frac{3}{2}P_0, \quad P_4 = 3P_0.$$

Ostatecznie

$$P_0 = \frac{2}{15}, \quad P_1 = \frac{2}{15}, \quad P_2 = \frac{2}{15}, \quad P_3 = \frac{3}{15}, \quad P_4 = \frac{6}{15}.$$

Następnie

$$L_q = (\frac{3}{2} + 6) \frac{2}{15} = 1$$

oraz

$$\bar{\lambda} = (2 + 4 + 6 + 12) \frac{2}{15} = 24 \cdot \frac{2}{15} = \frac{48}{15} = \frac{16}{5},$$

a więc

$$W_q = L_q / \bar{\lambda} = \frac{5}{16}.$$

Uwaga: Wielkości L_q (średni stan kolejki) oraz W_q (średni czas oczekiwania w kolejce) można również wyznaczyć za pomocą średniego stanu systemu $L = \sum_{n=1}^4 nP_n$. Z równości Little'go wyliczamy mianowicie średni czas przebywania $W = L / \bar{\lambda}$, następnie $W_q = W - \frac{1}{\mu}$ i na koniec $L_q = \bar{\lambda} \cdot L_q$. Dla założonych wartości $\lambda = 2$ oraz $\mu = 2$ mamy:

$$L = \frac{13}{5}, \quad W = \frac{13}{5} \cdot \frac{5}{16} = \frac{13}{16}, \quad W_q = \frac{13}{16} - \frac{1}{2} = \frac{5}{16}, \quad L_q = \frac{16}{5} \cdot \frac{5}{16} = 1.$$

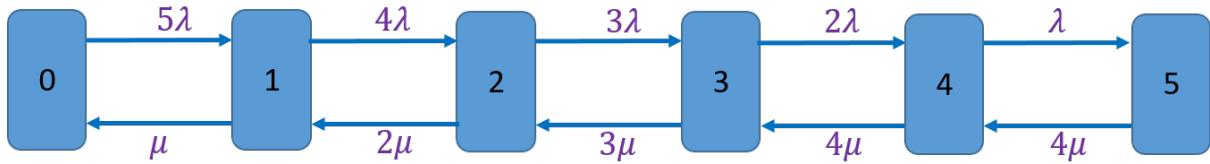


Figure 2: Diagram przejść systemu $M/M/4, 5$.

Zadanie 2: System $M/M/4, 5$ (9 pkt.)

Rozważmy system $M/M/4, 5$ (4 serwery plus 1 miejsce w kolejce, razem 5 miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

$$\lambda_n = (5 - n)\lambda, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (1)$$

Proszę narysować diagram przejść tego systemu, a następnie podać wzory na średni czas przebywania systemu w każdym stanie (czyli $E[T(n)]$ dla stanu n wg naszych oznaczeń). Na koniec proszę dla wszystkich stanów obliczyć wartości $E[T(n)]$ dla parametrów $\lambda = 2$ oraz $\mu = 4$.

Rozwiązanie: Niech $X(n)$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$, oznacza zmienną losową (o rozkładzie wykładniczym z intensywnością λ_n) określającą czas międzyzgłoszeniowy w stanie n , a $Y(n)$, $n = 1, 2, 3, 4, 5$, zmienną losową (o rozkładzie wykładniczym z intensywnością μ_n) określającą czas zakończenia obsługi pierwszego zgłoszenia w stanie n . Dzięki bezpamięciowości czasów międzyzgłoszeniowych oraz czasów obsługi, zmienne losowe $T(n)$ określające czas przebywania systemu w stanie n mają rozkład wykładniczy i są następujące:

$$T(0) = X(0); \quad T(n) = \min \{X(n), Y(n)\}, \quad n = 1, 2, 3, 4; \quad T(5) = Y(5).$$

Jak wiemy, oznacza to, że wartości oczekiwane zmiennych losowych $T(n)$ dane są wzorami:

$$E(T(0)) = \frac{1}{\lambda_0}; \quad E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, \quad n = 1, 2, 3, 4; \quad E[T(5)] = \frac{1}{\mu_5}.$$

Jak podano we wzorze (1) oraz zilustrowano na diagramie przejść zamieszczonym na rysunku 2 powyżej, wartości ww. intensywności są następujące:

$$\lambda_0 = 5\lambda, \quad \lambda_1 = 4\lambda, \quad \lambda_2 = 3\lambda, \quad \lambda_3 = 2\lambda, \quad \lambda_4 = \lambda,$$

$$\mu_1 = \mu, \quad \mu_2 = 2\mu, \quad \mu_3 = 3\mu, \quad \mu_4 = 4\mu, \quad \mu_5 = 4\mu.$$

Zatem dla naszego systemu otrzymujemy

$$E(T(0)) = \frac{1}{5\lambda}; \quad E[T(n)] = \frac{1}{(5 - n)\lambda + n\mu}, \quad n = 1, 2, 3, 4; \quad E[T(5)] = \frac{1}{4\mu}.$$

Ostatecznie, dla zadanych parametrów $\lambda = 2, \mu = 4$ dostajemy:

$$E[T(0)] = \frac{1}{10}, \quad E[T(1)] = \frac{1}{12}, \quad E[T(2)] = \frac{1}{14}, \quad E[T(3)] = \frac{1}{16}, \quad E[T(4)] = \frac{1}{18}, \quad E[T(5)] = \frac{1}{16}.$$

Zadanie 3: System $M/G/1, \infty$ (9 pkt.)

Proszę podać wzór Pollaczka-Chinczyna (P-C) na średni czas oczekiwania zgłoszenia w kolejce w systemie $M/G/1$ dla rozkładu czasu obsługi, który definiujemy za pomocą następującej zmiennej losowej

$$Y = p \cdot Y_1 + (1 - p)Y_2, \quad (2)$$

gdzie Y_1, Y_2 są niezależnymi zmiennymi losowymi, pierwsza z nich o rozkładzie wykładniczym z parametrem μ_1 , a druga o rozkładzie jednopunktowym z parametrem h_2 . (Powyższy wzór oznacza, że czas zgłoszenia branego do obsługi jest z prawdopodobieństwem p wyznaczony przez rozkład ciągłej zmiennej losowej Y_1 , a z prawdopodobieństwem $1 - p$ przez stałą zmienną losową $Y_2 = h_2$.)

Przypomnijmy, że wartość ρ używana w ogólnej postaci wzoru P-C jest równa $\lambda \cdot h$, gdzie $h = E[Y]$ jest średnim czasem obsługi.

Na koniec, proszę podać wartość otrzymanego wzoru dla parametrów

$$\lambda = \frac{3}{8}, \quad \mu_1 = \frac{1}{2}, \quad h_2 = 2, \quad p = \frac{2}{3}.$$

Wskazówka: Aby otrzymać wzór P-C dla rozpatrywanego przypadku trzeba obliczyć wartość oczekiwaną ($h = E[Y]$) czasu obsługi oraz jego drugi moment zwykły ($m_2 = E[Y^2]$). Wzory te można łatwo otrzymać wiedząc, że $E[a \cdot A + b \cdot B] = a \cdot E[A] + b \cdot E[B]$, gdzie A i B są dowolnymi zmiennymi losowymi, a a i b dowolnymi liczbami.

Rozwiązanie: Wzór P-C to:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h},$$

gdzie $\rho = \lambda \cdot h$, h to średni czas obsługi (pierwszy moment zwykły), a m_2 to drugi moment zwykły rozkładu czasu obsługi (czyli $E[Y^2]$).

Zgodnie ze wskazówką, wartość oczekiwana zmiennej losowej Y (czyli średni czas obsługi) to

$$h = E[Y] = pE[Y_1] + (1 - p)E[Y_2],$$

a jej drugi moment zwykły to

$$m_2 = E[Y^2] = pE[Y_1^2] + (1 - p)E[Y_2^2].$$

Zauważmy teraz, że

$$E[Y_1] = \frac{1}{\mu_1} \text{ oraz } E[Y_2] = h_2 \\ E[Y_1^2] = \frac{2}{(\mu_1)^2} \text{ oraz } E[Y_2^2] = (h_2)^2.$$

Dla podanych parametrów mamy

$$E[Y_1] = \frac{1}{\mu_1} = 2 \text{ oraz } E[Y_2] = h_2 = 2$$

$$E[Y_1^2] = \frac{2}{(\mu_1)^2} = 8 \text{ oraz } E[Y_2^2] = (h_2)^2 = 4.$$

Zatem

$$h = pE[Y_1] + (1-p)E[Y_2] = \frac{2}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2 = 2$$

oraz

$$m_2 = E[Y^2] = pE[Y_1^2] + (1-p)E[Y_2^2] = \frac{2}{3} \cdot 8 + \frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{20}{3}.$$

Ponieważ $\rho = \lambda \cdot h = \frac{3}{8} \cdot 2 = \frac{3}{4}$ oraz $\frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = 3$, ostatecznie otrzymujemy

$$W_q = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = 3 \cdot \frac{\frac{20}{3}}{4} = 5.$$

Zadanie 4: System $M/M/1, \infty$ z priorytetem preemptive (9 pkt.)

Rozważmy system $M/M/1, \infty$ z dwoma Poissonowskimi strumieniami zgłoszeń o intensywnościach $\lambda(1)$ (priorytet $p = 1$) i $\lambda(2)$ (priorytet $p = 2$), oraz wykładniczych czasach obsługi z parametrami (intensywnościami), odpowiednio, $\mu(1)$ i $\mu(2)$. Proszę podać wzory na średni czas przebywania w systemie (czyli $T(1), T(2)$) dla zgłoszeń obydwu strumieni oraz obu typów priorytetu, tzn. bez wywłaszczania (non-preemptive) oraz z wywłaszczaniem (preemptive) – w sumie cztery wzory. Proszę obliczyć wartości tych wzorów dla parametrów $\lambda(1) = \frac{1}{2}, \mu(1) = 1, \lambda(2) = \frac{1}{8}, \mu(2) = \frac{1}{2}$. Proszę również krótko skomentować otrzymane wartości w aspekcie wpływu typu priorytetu na powyższe średnie.

Rozwiązanie: Dla rozważanego przypadku dwóch klas zgłoszeń ($P = 2$) odpowiednie wzory (których ogólna postać podana jest na slajdach 10 oraz 13 czwartej części wykładów) są następujące.

Wzory na średni czas przebywania w systemie bez wywłaszczania (non-preemptive):

- priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (3)$$

- priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1))(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2). \quad (4)$$

Wzory na średni czas przebywania w systemie z wywłaszczaniem (preemptive):

- priorytet $p = 1$

$$T(1) = \frac{\lambda(1)m_2(1)}{2(1 - \rho(1))} + h(1) \quad (5)$$

- priorytet $p = 2$

$$T(2) = \frac{1}{1 - \rho(1)} \left(\frac{\lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2)}{2(1 - \rho(1) - \rho(2))} + h(2) \right). \quad (6)$$

Dla zadanych parametrów wartości poszczególnych składników powyższych wzorów są następujące:

$$\lambda(1) = \frac{1}{2}, \mu(1) = 1, \rho(1) = \frac{\lambda(1)}{\mu(1)} = \frac{1}{2}, h(1) = \frac{1}{\mu(1)} = 1, m_2(1) = 2(h(1))^2 = 2,$$

$$\lambda(2) = \frac{1}{8}, \mu(2) = \frac{1}{2}, \rho(2) = \frac{\lambda(2)}{\mu(2)} = \frac{1}{4}, h(2) = \frac{1}{\mu(2)} = 2, m_2(2) = 2(h(2))^2 = 8$$

$$\lambda(1)m_2(1) = 1, \lambda(2)m_2(2) = 1, \lambda(1)m_2(1) + \lambda(2)m_2(2) = 2$$

$$1 - \rho(1) = \frac{1}{2}, 1 - \rho(1) - \rho(2) = \frac{1}{4}.$$

Wartości wzorów dla przypadku bez wywłaszczania:

$$T(1) = \frac{2}{2 \cdot \frac{1}{2}} + 1 = 3$$

$$T(2) = \frac{2}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}} + 2 = 2 \cdot 4 + 2 = 10.$$

Wartości wzorów dla przypadku z wywłaszczaniem:

$$T(1) = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} + 1 = 2$$

$$T(2) = 2 \cdot \left(\frac{2}{2 \cdot \frac{1}{4}} + 2 \right) = 2 \cdot (4 + 2) = 12.$$

Wniosek: Wprowadzenie wywłaszczania powoduje obniżenie średniego czasu przebywania w systemie zgłoszeń o wyższym priorytecie o 33%, kosztem podwyższenia tego czasu dla klientów o niższym priorytecie o 20%.